Média, Moda e Mediana

MEDIADAS DE TENDÊNCIA CENTRAL UTILIZADAS EM ESTATÍSTICAS.

MÉDIA

CALCULADA SOMANDO-SE TODOS OS VALORES DE UM CONJUNTO DE DADOS E DIVIDINDO-SE PELO NÚMERO DE ELEMENTOS DESTE CONJUNTO.

$$M_e = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

FÓRMULA

ME: MÉDIA
X1, X2, X3,..., XN: VALORES DOS DADOS
N: NÚMERO DE ELEMENTOS DO CONJUNTO DE DADOS

EX: OS JOGADORES DE UMA EQUIPE DE BASQUETE APRESENTAM AS SEGUINTES IDADES: 28, 27, 19, 23 E 21 ANOS. QUAL A MÉDIA DE IDADE DESTA EQUIPE?

$$M_e = \frac{28 + 27 + 19 + 23 + 21}{5}$$

$$M_e = \frac{118}{5} = 23{,}6$$

MEDIANA

REPRESENTA O VALOR CENTRAL DE UM CONJUNTO DE DADOS. PARA ENCONTRAR O VALOR, É NECESSÁRIO COLOCAR OS VALORES EM ORDEM CRESCENTE OU DECRESCENTE.
QUANDO O NÚMERO DE ELEMENTOS É PAR, A MEDIANA É ENCONTRADA PELA MÉDIA DOS VALORES CENTRAIS.

exemplo mediana par

CALCULE O VALOR DA MEDIANA DA SEGUINTE AMOSTRA DE DADOS: (32, 27, 15, 44, 15, 32).

primeiro, coloca-se em ordem crescente:
15, 15, **27**, **32**, 32, 44

$$M_d = \frac{27 + 32}{2} = \frac{59}{2} = 29{,}5$$

exemplo mediana ímpar

CALCULE O VALOR DA MEDIANA DA SEGUINTE AMOSTRA DE DADOS: (1,50; 1,54; 1,55; 1,60; 1,65; 1,67; 1,69; 1,75; 1,78)

ordem crescente:
,50; 1,54; **1,55**; 1,60; 1,65.

Md= 1,55.

MODA

REPRESENTA O VALOR MAIS FREQUENTE DE UM CONJUNTO DE DADOS.

BIMODAL: DUAS MODAS, DOIS VALORES MAIS FREQUENTES.

EX: EM UMA SAPATARIA DURANTE UM DIA FORAM VENDIDOS OS SEGUINTES NÚMEROS DE SAPATO: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 E 41. QUAL O VALOR DA MODA DESTA AMOSTRA?

nota-se que o número 36 foi o mais frequente, e assim:
Mo= 36.